Manejo de Archivos CSV 🌟

A lo largo de nuestro camino como desarrolladores, tendremos la necesidad de guardar, analizar y transmitir la información que producen nuestros programas.

Si bien existen formatos avanzados, muchas veces necesitamos una forma sencilla y directa de compartir datos. Para ello se han creado múltiples formatos, entre ellos el `CSV`, que destaca por ser ligero, ordenado y universalmente aceptado. Esta herramienta la vamos a usar de forma recurrente cuando trabajemos con análisis de datos o importaciones masivas en `Python`.

¿Qué es un archivo CSV? 🔍

Un archivo `CSV` es una tabla de datos simplificada al máximo. Sus siglas significan "*Comma Separated Values*" (*Valores Separados por Comas*). Es una forma muy común de guardar datos estructurados en texto plano, donde cada línea representa una fila y cada columna se separa con una coma.

Imaginemos que estamos recopilando información sobre las 10 mejores series de plataformas de *streaming* de todos los tiempos. Un archivo `top_series.csv` se vería así:

Copiar

```
Name,Platform,Score,Episodes,Seasons,Genre,Year,Director
Breaking Bad,AMC,9.5,62,5,Drama,2008,Vince Gilligan
The Wire,HBO,9.3,60,5,Crime,2002,David Simon
Band of Brothers,HBO,9.4,10,1,War,2001,Steven Spielberg
Chernobyl,HBO,9.4,5,1,Drama,2019,Craig Mazin
The Sopranos,HBO,9.2,86,6,Crime,1999,David Chase
Game of Thrones,HBO,9.2,73,8,Action,2011,David Benioff
Avatar: The Last Airbender,Nickelodeon,9.3,61,3,Animation,200
Better Call Saul,AMC,9.0,63,6,Crime,2015,Vince Gilligan
The Office,NBC,9.0,201,9,Comedy,2005,Greg Daniels
Stranger Things,Netflix,8.7,34,4,Sci-Fi,2016,The Duffer Broth
```

Detalles importantes 🧠

1. La primera línea contiene los **encabezados** de cada columna.
2. Las líneas siguientes son los **datos** o registros de cada serie.
3. Los valores se dividen por comas (*aunque a veces se emplean otros delimitadores como punto y coma*).
4. Guardamos estos archivos empleando siempre la extensión `.csv`.
5. Si abrimos el archivo en un programa de hojas de cálculo, veremos una tabla perfectamente ordenada en filas y columnas.

Así se ve nuestro archivo si lo abrimos usando `Excel`:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Name	Platform	Score	Episodes	Seasons	Genre	Year	Director
2	Breaking Bad	AMC	9.5	62	5	Drama	2008	Vince Gilligan
3	The Wire	HBO	9.3	60	5	Crime	2002	David Simon
4	Band of Brothers	HBO	9.4	10	1	War	2001	Steven Spielberg
5	Chernobyl	HBO	9.4	5	1	Drama	2019	Craig Mazin
6	The Sopranos	HBO	9.2	86	6	Crime	1999	David Chase
7	Game of Thrones	HBO	9.2	73	8	Action	2011	David Benioff
8	Avatar: The Last Airbender	Nickelodeon	9.3	61	3	Animation	2005	Michael Dante DiMartino
9	Better Call Saul	AMC	9	63	6	Crime	2015	Vince Gilligan
10	The Office	NBC	9	201	9	Comedy	2005	Greg Daniels
11	Stranger Things	Netflix	8.7	34	4	Sci-Fi	2016	The Duffer Brothers

---

Lectura de CSV 📖

En el proceso de leer un archivo `CSV` cada línea del documento representa un registro. En un `CSV` podemos procesar cada fila y acceder a los datos exactos que nos interesan, como la nota, el año de estreno o la plataforma.

Para lograr esto en `Python`, utilizamos el módulo `csv` y una herramienta llamada `DictReader`, la cual convierte cada fila del archivo en un `diccionario`, usando los encabezados que definimos en la primera línea como las claves.

Ejemplo de Lectura 🍿

A continuación vamos a leer el archivo de nuestro maratón de series. Para ello vamos a usar `with open()` en modo lectura, como vemos a continuación:

```python
import csv

def read_series(file_path):
    # Abrimos el archivo en modo lectura con soporte para utf
    with open(file_path, 'r', encoding='utf-8') as file:
        # DictReader convierte cada fila en un diccionario
        reader = csv.DictReader(file)

        for series in reader:
            # Accedemos a los datos usando los nombres de las
            print(f"Top choice: {series['Name']} on {series['

read_series('top_series.csv')
```

Copiar

✅ Top choice: Breaking Bad on AMC - Score: 9.5/10.
Top choice: The Wire on HBO - Score: 9.3/10.
Top choice: Band of Brothers on HBO - Score: 9.4/10.
Top choice: Chernobyl on HBO - Score: 9.4/10.
(...)

Escritura de CSV ✍️

Así como hicimos la lectura de la lista de series, también podemos generar una nueva lista desde el código. Para eso empleamos la herramienta `DictWriter`, la cual nos permite registrar información estructurada fila por fila en un archivo `CSV`.

Ejemplo de Escritura 🎬

Si queremos crear un nuevo archivo `CSV` con un *top 10* de series animadas, podemos hacerlo como se muestra a continuación:

Copiar

```python
import csv

def save_series_ranking(file_path, data):
    # Abrimos el archivo en modo escritura ('w')
    # Usamos newline='' para que no se agreguen líneas en bla
    with open(file_path, 'w', encoding='utf-8', newline='') a

        # Obtenemos los nombres de las columnas con las llave
        headers = data[0].keys()

        # Inicializamos el escritor indicando el archivo dest
        writer = csv.DictWriter(file, fieldnames=headers)

        # Escribimos la primera fila en el documento con los
        writer.writeheader()

        # Insertamos la lista completa de nuestras series
        writer.writerows(data)

# Lista de diccionarios con las series animadas seleccionadas
top_10_ranking = [
    {
        "Name": "Avatar: The Last Airbender",
        "Platform": "Nickelodeon",
        "Score": 9.3,
        "Episodes": 61,
        "Seasons": 3,
        "Genre": "Animation",
        "Year": 2005,
        "Director": "Michael Dante DiMartino",
    },
    {
        "Name": "Rick and Morty",
        "Platform": "Adult Swim",
        "Score": 9.1,
        "Episodes": 71,
        "Seasons": 7,
        "Genre": "Comedy",
        "Year": 2013,
        "Director": "Justin Roiland",
```

```
    },
    {
        "Name": "Batman: The Animated Series",
        "Platform": "Fox Kids",
        "Score": 9.0,
        "Episodes": 85,
        "Seasons": 4,
        "Genre": "Action",
        "Year": 1992,
        "Director": "Bruce Timm",
    },
    {
        "Name": "Arcane",
        "Platform": "Netflix",
        "Score": 9.0,
        "Episodes": 9,
        "Seasons": 1,
        "Genre": "Action",
        "Year": 2021,
        "Director": "Pascal Charrue",
    }
]


save_series_ranking('new_series_ranking.csv', top_10_ranking)
```



El parámetro `newline=''` se utiliza para evitar que se agreguen líneas en blanco entre cada fila. `Python`, por defecto, añade un salto de línea adicional cuando se escribe en modo texto, y este parámetro lo previene.

El resultado del archivo `new_series_ranking.csv` sería el siguiente:

```
Name,Platform,Score,Episodes,Seasons,Genre,Year,Director
Avatar: The Last Airbender,Nickelodeon,9.3,61,3,Animation,2005,
Rick and Morty,Adult Swim,9.1,71,7,Comedy,2013,Justin Roiland
Batman: The Animated Series,Fox Kids,9.0,85,4,Action,1992,Bruce
Arcane,Netflix,9.0,9,1,Action,2021,Pascal Charrue
```

Copiar

Conclusión 🎉

En esta lección vimos que el formato `CSV` es una gran opción para estructurar, exportar y transferir datos en formato de tabla. Al dominar el uso del módulo `csv`, vas a lograr interactuar con la información como si estuviéramos trabajando directamente con diccionarios.

Estamos más que listos para agregar esta importante herramienta para persistencia de datos a nuestros kit de herramientas de desarrollo. 🌟